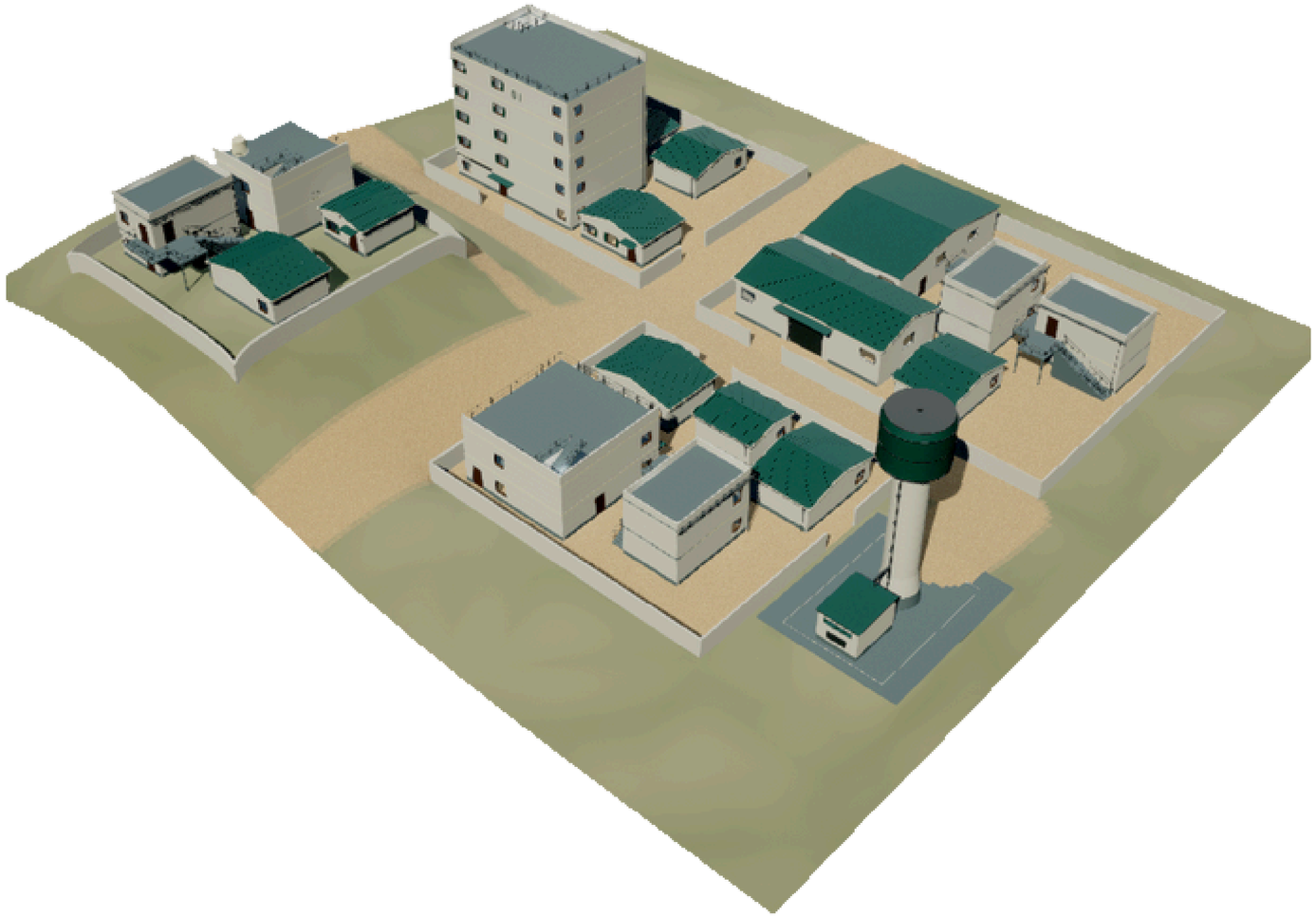
AI를 활용한 배틀로얄 레벨 설계



AI로 레벨을 구성하고

직접 플레이하며 수정을 지시했습니다

지원자: 신진섭

문서 개요

레벨 설계와 AI 활용 과정

1장 레벨 기획: 플레이와 공간 설계

1 플레이 선택과 전체 구성

자원 확보와 위치 선점의 선택

3쪽

2 구역과 주요 건물

고지대와 밀집 건물의 역할

4쪽

3 접근 방향과 교전

동쪽 접근과 서쪽 선점
노출 구간과 중간 엄폐

5쪽

2장 AI 활용: 제작과 검사, 내 판단

4 AI 제작과 메트릭 검토

초기 치수로 모듈 제작
도시 제작 후 메트릭 재정리

6~7쪽

5 AI 검사와 내 플레이 검수

내가 찾은 이동과 엄폐 문제
AI 수정 결과와 배치안 검토

8~10쪽

6 시야 검사와 구조 수정

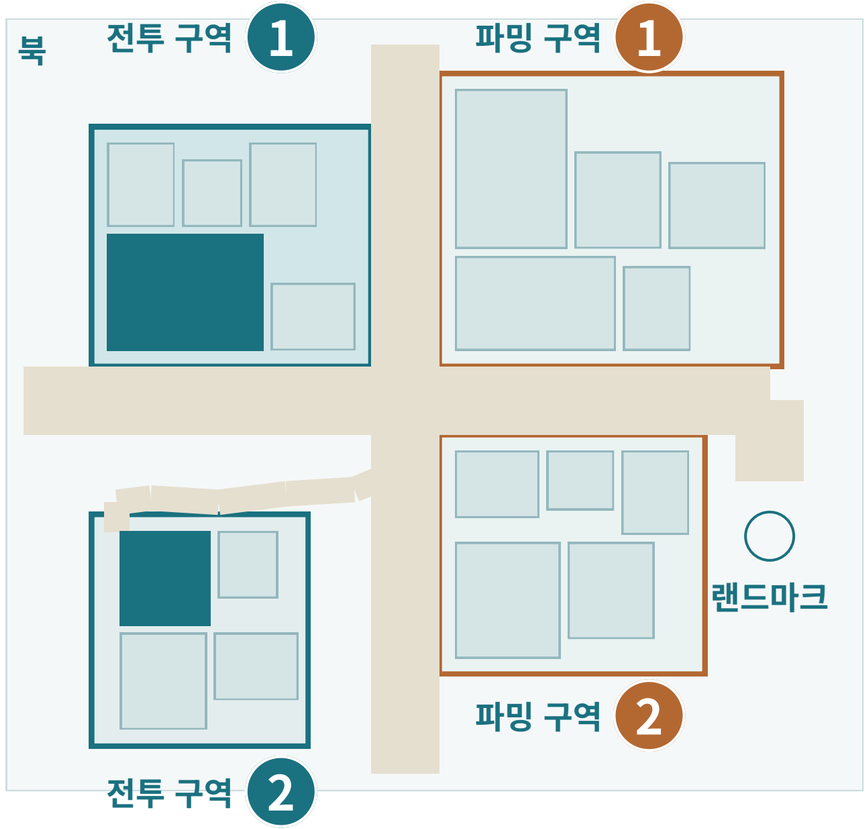
AI로 노출과 시야를 검사
내 판단으로 두 옥상 구조 수정

11~12쪽

부록 전체 설계도 13쪽

자원을 모을지, 유리한 위치를 선점할지 선택

외곽에서 진입하면 동쪽의 실내외 파밍과 서쪽 고지대 선점 중 하나를 선택합니다
길을 건너는 순간의 노출이 이동 시점과 경로를 고민하게 만듭니다



전투 구역 1 2

서쪽은 진입 직후 높은 위치에서 시야를 확보합니다
자원을 모으기보다 먼저 자리 잡고 이동을 견제합니다

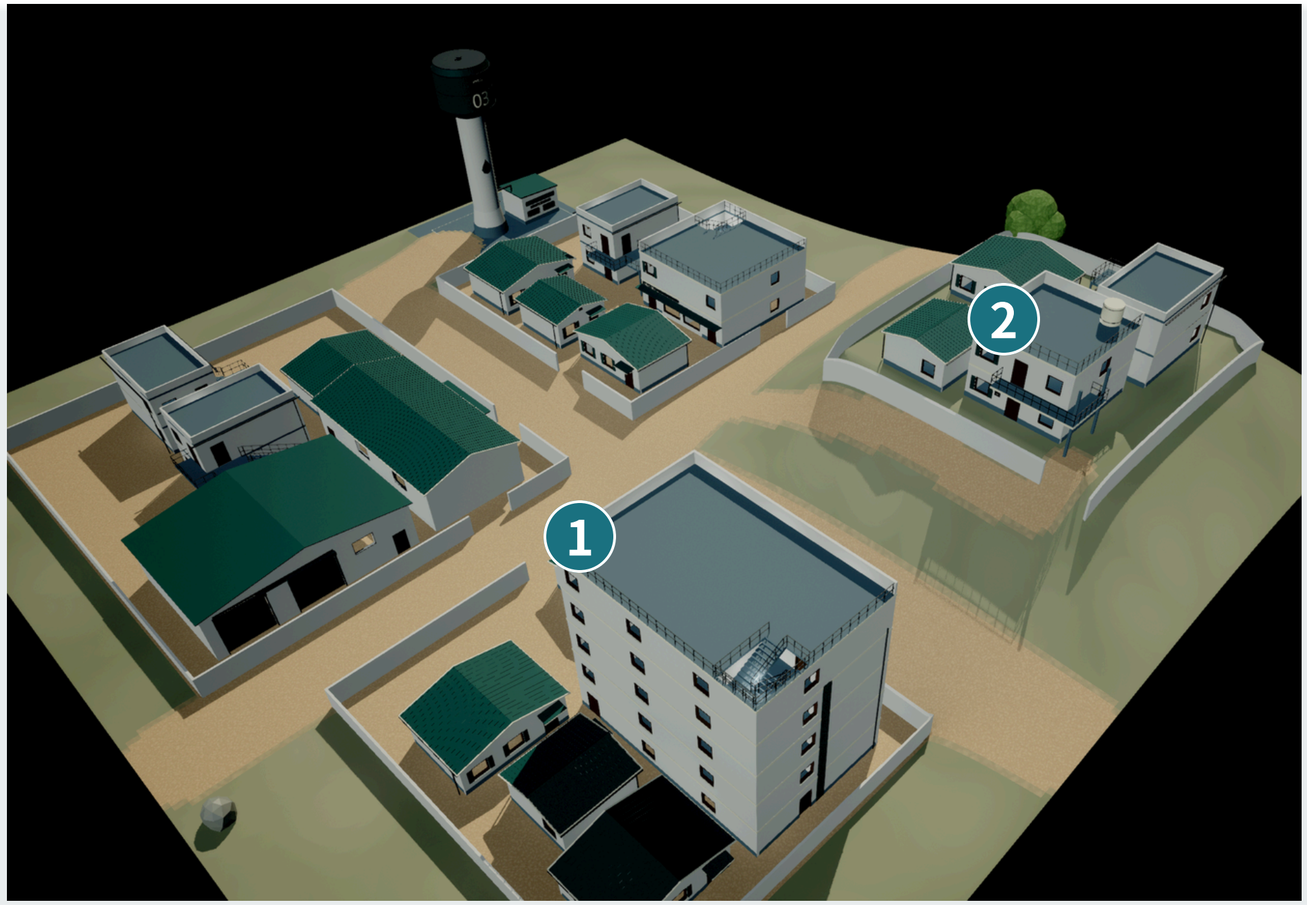
파밍 구역 1 2

동쪽은 낮고 밀집한 건물로 파밍 동선을 구성합니다
실내외 엄폐를 이용해 비교적 안전하게 준비하도록 의도했습니다

파밍과 선점의 선택을 달리하며
다음 판에는 다른 전략을 시도하도록 유도합니다

건물의 높이와 밀도로 구역의 역할을 구분

전투 거점·언덕 위 견제 건물·중앙 흙길 건너 주거·시설 구역과 급수탑의 최종 배치



거점을 차지한 뒤에도 주변을 경계하고, 상대 위치에 맞춰 싸우는 경험을 의도했습니다

1 전투 거점

높은 건물에서 중앙 도로와 동쪽 이동을 관찰합니다
전투 구역은 파밍보다 위치 선점에 이점을 두었습니다

2 전투 거점을 견제하는 건물

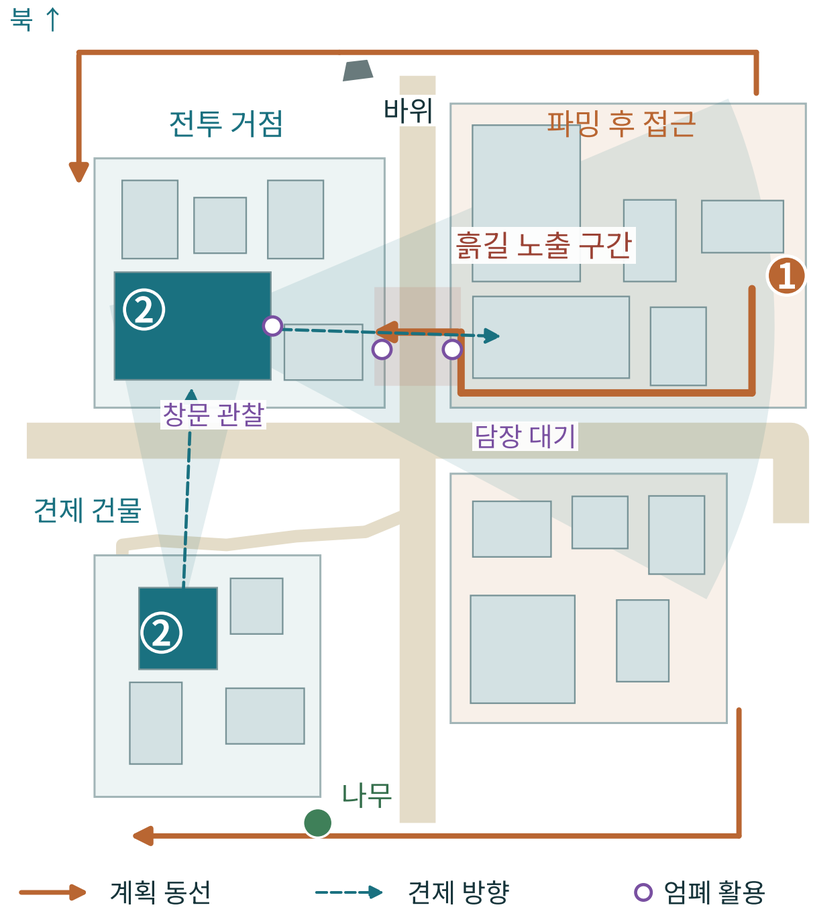
다른 구역은 좁게 보이고, 전투 거점을 견제합니다
거점을 선점한 팀도 주변 건물에 대응하도록 의도했습니다

방향을 알려주는 랜드마크

급수탑과 관리동은 방향을 찾는 표식입니다
내부 진입과 파밍을 제외해 거점과 역할을 나눴습니다

길을 건너기 전, 관찰과 이동 경로를 선택

동쪽에서 준비한 뒤 접근하는 상황과, 서쪽 고지대를 먼저 선점하는 상황을 의도했습니다



① 동쪽에서 파밍 후 접근

중앙 흙길을 건너거나 외곽으로 우회합니다
담장 끝에서 사선을 확인한 뒤 이동합니다

② 전투 거점과 견제 건물 활용

창문과 옥상에서 동쪽의 이동을 관찰합니다
사격에 집중하면 견제 건물 쪽 노출도 감수합니다

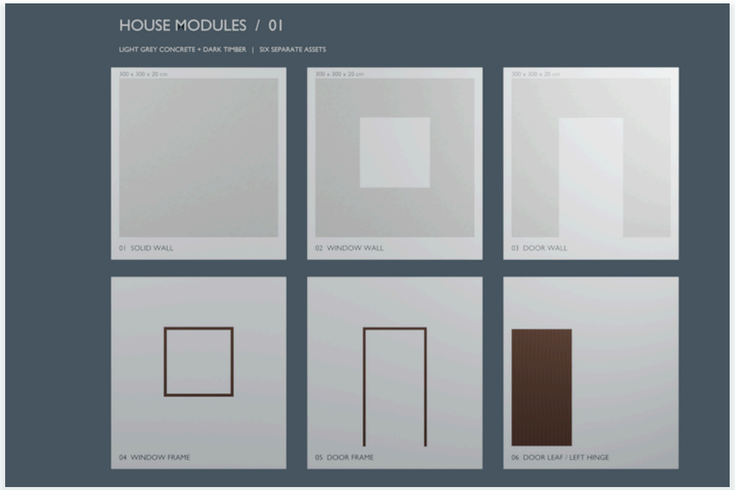
조우 지점과 중간 엄폐

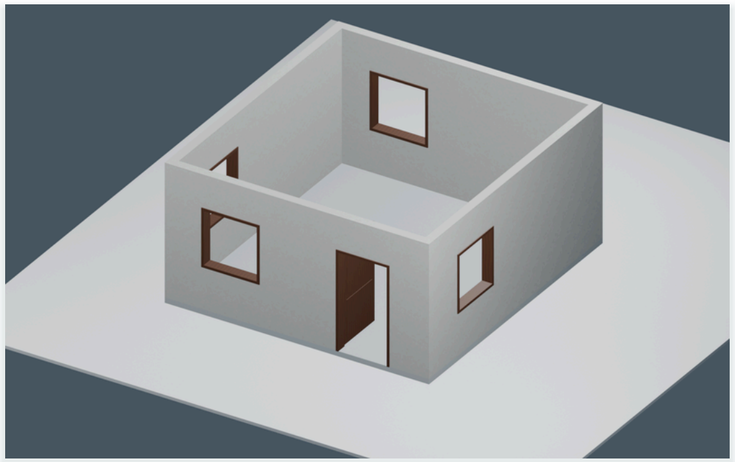
건물과 담장 끝에서 건너편의 이동을 견제합니다
창문은 정지 엄폐와 사격, 담장은 이동 엄폐를 맡습니다
나무와 바위는 긴 이동을 끊는 중간 엄폐로 둡니다

이동과 대기의 타이밍을 스스로 고르며, 위험을 감수한 이동에서 긴장감을 느끼도록 의도했습니다

설계 기준을 지시해 AI로 건축 모듈 제작

전투와 파밍 구역을 나눈 도시를 AI로 제작하고, 직접 플레이하며 수정했습니다





기초 건축 모듈 6종 분리 제작

벽 300×300×20cm 등 초기 치수를 지시했습니다
AI가 Blender MCP로 벽과 문, 창문을 나눠 제작했습니다
분리한 6종을 조합해 건물을 구성했습니다

모듈을 조합해 건물 9유형 제작

AI가 계단과 바닥, 지붕을 더해 건물 9유형을 제작했습니다
전투와 파밍 구역에 19동을 배치했습니다
도시 제작 뒤에는 메트릭을 다시 정리했습니다

도시 제작 뒤 메트릭을 재정리하고 기준을 수정

도시 제작 후 154개 항목을 재정리하고, 도시 전체에 적용할 설계 기준을 확립했습니다

1 AI가 기존 값 정리
기존 구현과 측정 참조 45개 항목

2 AI가 계산안 작성
AI 계산과 가정 제안 99개 항목

3 내가 기준 검토 및 수정
직접 입력 확인 10개 항목

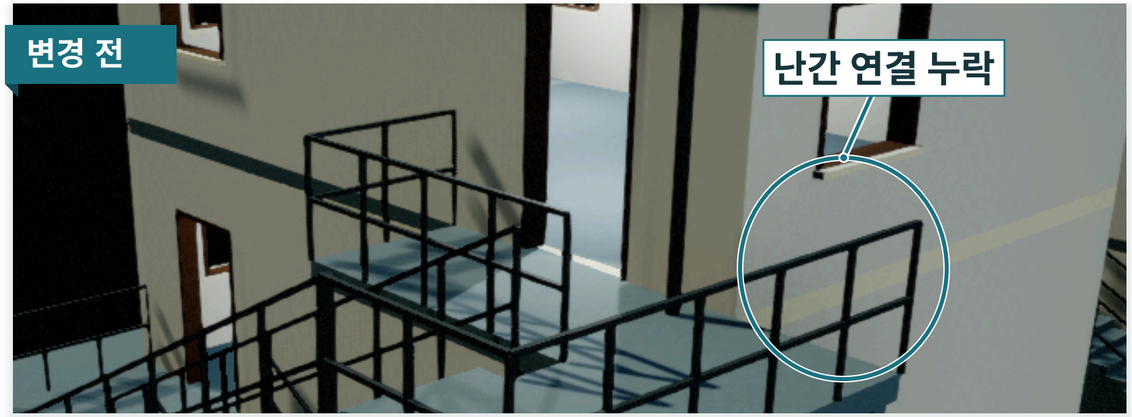
구분	대표 항목	값 또는 규칙	판단 근거와 범위
AI가 기존 값 정리	플레이어 모델 높이	180.54cm	기존 에셋의 기준 자세 외형 높이
AI 계산	창문 폭 계산안	124.26 → 125cm	거리 150cm와 시야각 45° 가정 계산값을 5cm 단위로 올림
내가 기준 수정	올림 규칙 통일	설계 치수 5cm 단위 올림	**항목마다 달랐던 올림 단위를 5cm 단위로 통일하도록 지시**

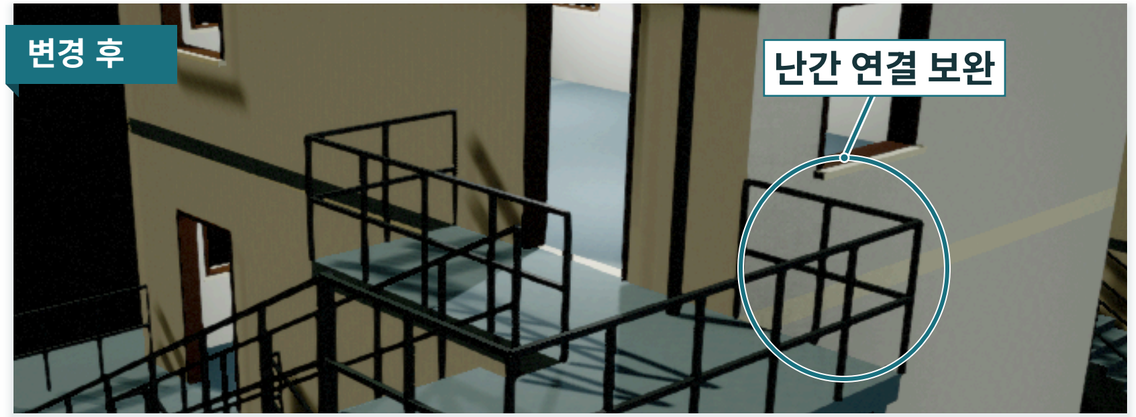
총 154개 항목을 정리하고, 핵심 치수와 5cm 단위 올림 기준을 검토했습니다

AI의 통과 검사와 내가 찾은 이동 문제

1단계: AI 이동 검사

초기 건물 테스트용 캐릭터로 계단 3경로를 실제 보행해 도착 좌표를 확인했습니다





2단계: 내가 발견하고 수정 지시

출입구 걸림과 계단 난간 연결 누락을 직접 발견했습니다
동선을 막는 부분을 고치고 빠진 난간을 잇도록 지시했습니다

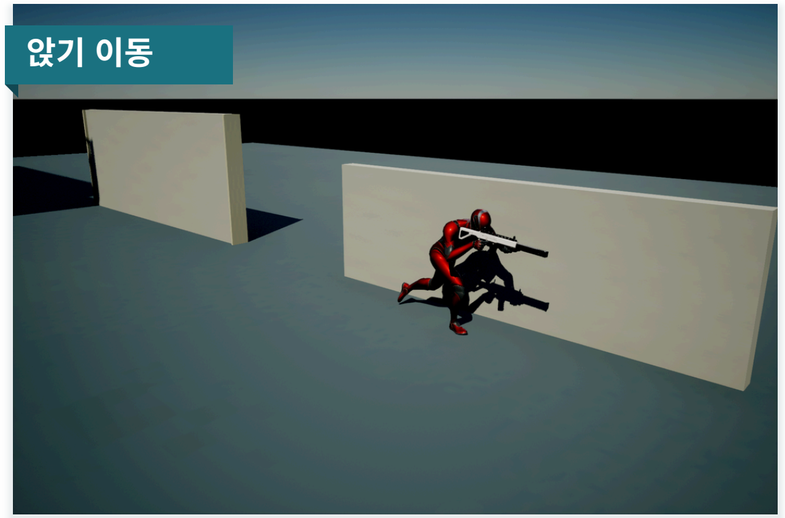
3단계: AI 수정과 재검사 완료

캐릭터 크기의 캡슐을 이동시켜 충돌을 검사했습니다
계단 출구 3곳과 창고 문 1곳은 통과를 확인했습니다
추락 방지용 후면 난간 1곳은 지정 방향의 차단을 확인했습니다

이동 중 걸림으로 전투 흐름이 끊기지 않고, 경로 선택과 교전에 집중하도록 수정했습니다

사용 자세에 맞춰 창문과 담장 높이 수정

담장은 앉아 이동, 창문은 앉아서 숨기





창문: 앉기 엄폐와 서서 사격의 균형

창문은 앉아서 숨고 일어서서 쏘는 용도로 정했습니다
사격이 막히지 않도록 창문 하단을 115cm로 낮췄습니다
AI는 고정 조건 4발 명중, 저는 좌우 기울이기를 확인했습니다

담장: 앉아 움직일 때의 노출 수정

앉아 이동할 때 머리가 보여 담장을 155cm로 높이게 했습니다
AI 계산값 150.58cm를 5cm 단위로 올린 뒤 직접 확인했습니다

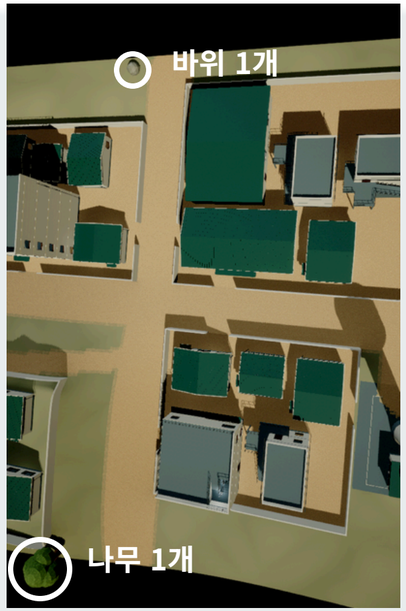
창문 115cm, 담장 155cm로 결정

창문은 정지 엄폐와 서서 사격의 균형으로 판단했습니다
담장은 앉아서 이동할 때 머리를 가리는지 확인했습니다

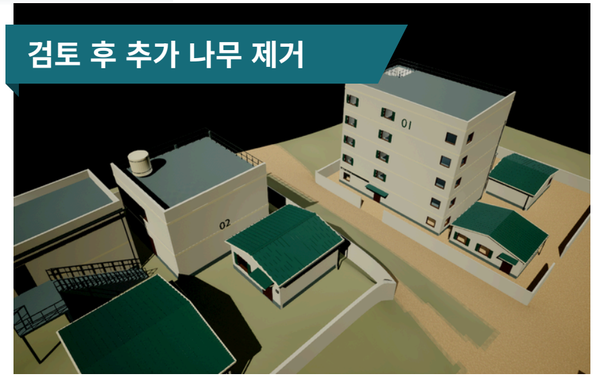
숨을 때와 공격할 때의 자세를 선택하며, 노출을 감수할 순간을 판단하도록 의도했습니다

외곽 이동 경로의 대표 엄폐물 선정

기존 건물과 담장에 더한 나무와 바위의 배치 사례로, 노출 시간과 이동 보호 효과를 검토했습니다







연속 명중을 가정한 이동거리 비교

연속 3~5발 명중을 가정해 이동거리를 비교했습니다
T = 0.231 + (명중수−1) × 0.12초, D = 이동속도 × T
배치 후 노출 위험을 비교하려고 반응시간과 연사 간격을 반영했습니다

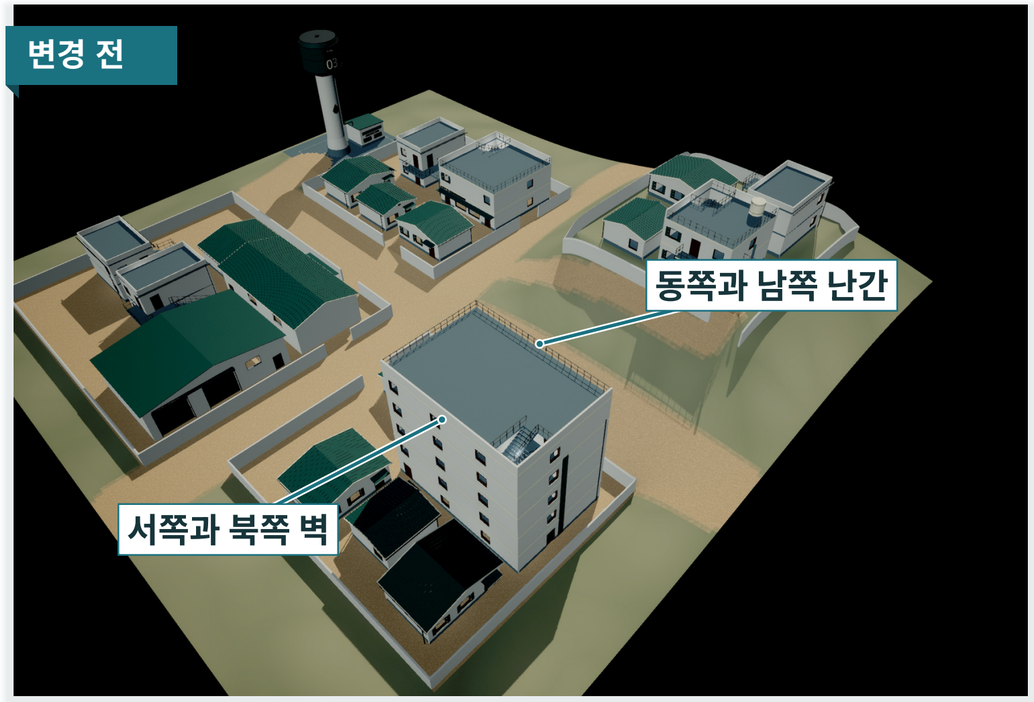
이동 중 몸을 가릴 수 있는 위치 선택

중복되거나 이동 보호 구간이 짧은 추가 나무는 제외했습니다
후보 4곳에서 400cm/s로 이동하며 몸의 노출을 검사했습니다
머리와 상체, 골반에 약 0.1초마다 시야와 사격선을 비교했습니다
둘 다 열린 시간과 최장 연속 노출을 배치 판단에 참고했습니다

엄폐물 사이를 언제 건널지 판단하며,
우회와 빠른 접근 사이에서 선택하도록 의도했습니다

전투 거점의 노출을 검사하고 벽과 난간을 수정

동쪽과 남쪽은 벽으로 노출을 줄이고, 서쪽과 북쪽은 난간으로 관찰과 사격 공간을 남기도록 지시했습니다





내 수정 지시를 검증한 AI 검사

파이썬으로 창문을 통해 보이는지, 벽에 시야가 막히는지 검사했습니다
창문 210곳과 도로 2곳에서 앉은 몸의 555개 지점을 비교했습니다

AI 재검사와 내 플레이 확인

노출 21곳(창문 19곳 + 도로 2곳) → 견제 건물 창문 5곳
내 지시로 교체한 뒤 관찰과 사격, 자세 전환을 직접 확인했습니다

몸을 숨겨 관찰하다가 사격할 때 노출을 감수하며, 공격 시점을 직접 판단하도록 의도했습니다

전투 거점을 내려다보는 옥상만 이용 제한



AI 시야 검사와 내 판단

거점을 내려다보는 옥상은 막고 2층 창문 견제는 유지했습니다
높은 옥상에서 거점 일부를 내려다보는 우위를 줄이려는 판단입니다
창문과 벽을 지나는 시야선을 검사해 도로 관찰 범위를 비교했습니다
도로 344곳 중 거점은 339곳, 견제 건물은 279곳이 보였습니다

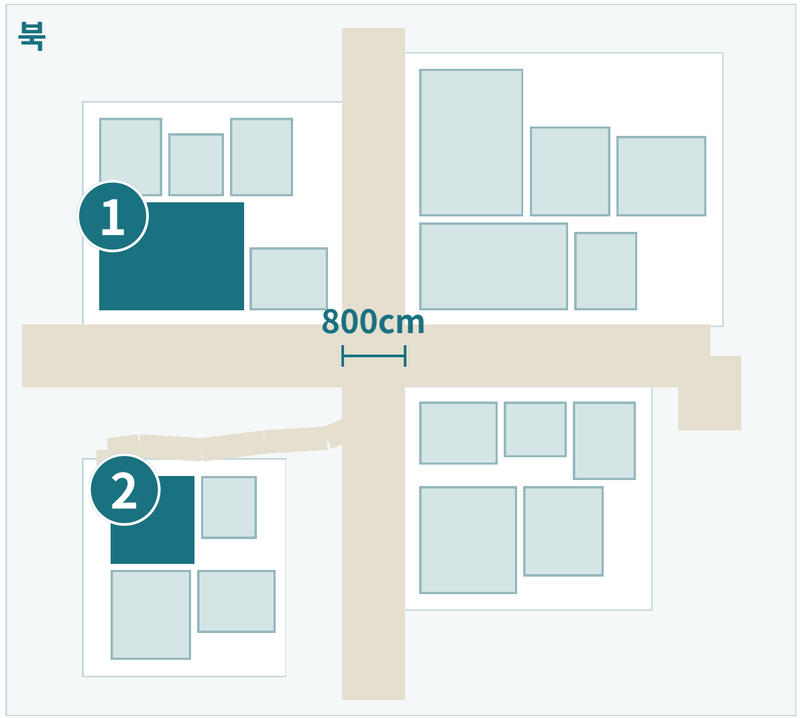
AI 구현과 재검사

AI가 옥상 진입을 막고 아래층 이동을 다시 검사했습니다
거점 쪽 창문과 파밍 구역 쪽 외벽은 유지했습니다
다른 구역보다 전투 거점 견제에 집중하는 구조입니다

거점 선점만으로 승부가 굳지 않고, 서로 견제하며 다른 공략을 시도하도록 의도했습니다

도시 배치와 건물 높이를 수치로 정리

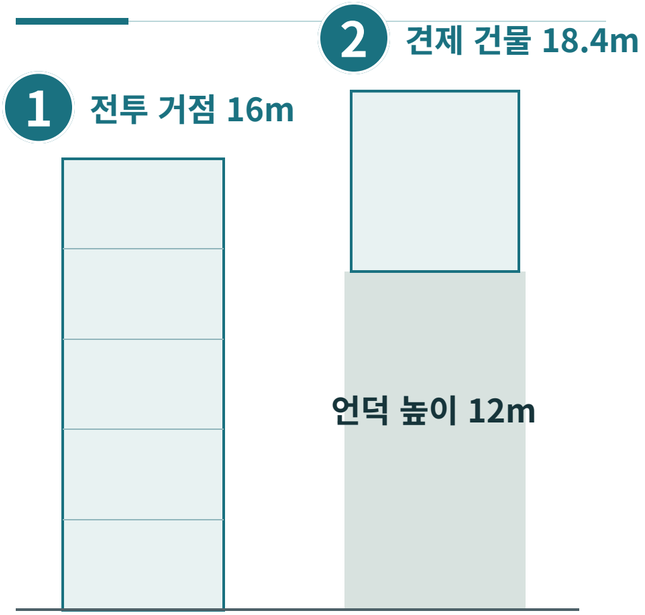
도시 배치



4블록에 건물 19동 배치

언덕길 300cm / 건물 최소 간격 110cm

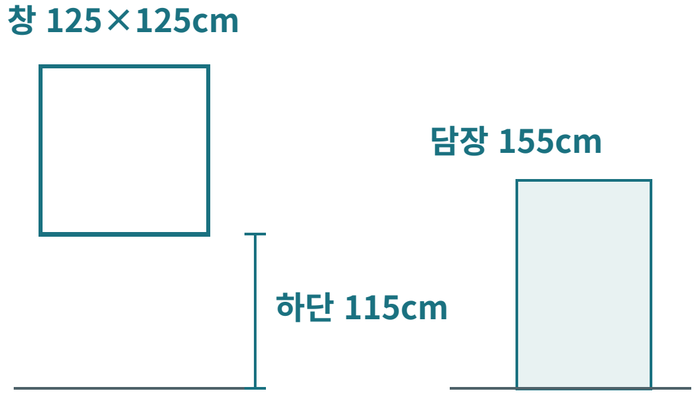
도시 지면에서 옥상까지 높이



일반 주거형 층고 320cm

창고 벽 높이 450cm

엄폐물 표준 설계 규격



출입구 및 창문 설계 규격

문틀 안쪽 폭 105cm
문을 90° 열었을 때 통과폭 100.5cm
창문 폭 계산 기준: 거리 150cm, 시야각 45°